

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

APUNTE TÉCNICO AVANZADO

Método H/V (Horizontal/Vertical) Nakamura y su vinculación con la normativa chilena NCh2369.Of2025 y NCh433.Of1996





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

APUNTE TÉCNICO AVANZADO

Tema: Método H/V (Horizontal/Vertical) Nakamura y su vinculación con la normativa chilena NCh2369.Of2025 y NCh433.Of1996

En ingeniería sísmica contemporánea, la caracterización dinámica del suelo constituye un eje estructurante en la evaluación del comportamiento sísmico de edificaciones y obras civiles. Esta afirmación no responde a una tendencia técnica transitoria, sino a una necesidad estructural derivada de la evidencia empírica acumulada en los últimos cuarenta años: la respuesta sísmica local, determinada por las propiedades dinámicas del terreno, puede amplificar o atenuar la intensidad de movimiento esperada en superficie, modificando sustantivamente el desempeño estructural frente a sismos severos.

En este marco, la determinación del período fundamental del suelo (T_0) y la velocidad de propagación de ondas de corte (Vs), en especial el parámetro Vs30, se han transformado en indicadores técnicos fundamentales para cuantificar los efectos de sitio en los modelos espectrales de diseño estructural. Su incorporación en normas técnicas, como la NCh433.Of1996, aplicada al diseño sísmico de edificaciones, y más recientemente en la NCh2369.Of2025, aplicable a estructuras industriales y especiales, refleja un avance normativo hacia enfoques más científicos, geotécnicamente informados y consistentes con los marcos internacionales (NEHRP, Eurocode 8, IBC).

En este contexto, el método H/V Nakamura, basado en la relación espectral entre las componentes horizontales y verticales del ruido sísmico ambiental, ha ganado protagonismo como una herramienta práctica, económica y no invasiva para identificar el período fundamental del suelo. Su implementación masiva en campañas de microzonificación sísmica urbana, diagnósticos geotécnicos preliminares y evaluaciones de vulnerabilidad territorial ha generado una expectativa desproporcionada sobre su precisión real, desdibujando en ocasiones los límites técnicos entre aproximación empírica y caracterización mecánica.

La pregunta central que emerge es: ¿hasta qué punto el método H/V puede, y debe, ser integrado en los procedimientos de diseño estructural exigidos por las normas chilenas vigentes?

Esta interrogante adquiere especial relevancia si se considera que:

- El Vs30, requerido por la NCh2369.Of2025, no puede determinarse directamente mediante el método H/V sin recurrir a supuestos simplificadores que no siempre se verifican.
- La NCh433.Of1996, si bien más empírica en su base, ha sido utilizada en forma subsidiaria para extrapolar parámetros espectrales desde H/V, lo que puede generar sobre o subestimaciones en contextos geológicos complejos.

- La comunidad técnica nacional no ha adoptado aún un consenso metodológico unificado sobre el uso del H/V como fuente de datos en informes geotécnicos normativos, lo cual abre la puerta tanto a soluciones ingenieriles válidas como a errores de interpretación sistemáticos, salvo que en la última actualización de la NCh2360of2025 se exige un estudio de periodo se suelo H/V, para confirmar la clasificación del suelo por Vs30.

Por tanto, este estudio se propone analizar de manera crítica, rigurosa y técnicamente honesta:

1. Los fundamentos teóricos, alcances y limitaciones del método H/V Nakamura.
2. Su aplicabilidad real como herramienta para estimar parámetros como T_0 y Vs30.
3. El tratamiento normativo explícito e implícito del H/V en la normativa chilena actual, particularmente NCh2369.0f2025 y NCh433.0f1996.
4. Las condiciones bajo las cuales el uso de H/V puede ser metodológicamente válido, y los riesgos que implica su utilización acrítica.

Este análisis no busca invalidar el método H/V, sino reintegrarlo en su justo valor técnico, como una herramienta útil en determinadas condiciones, pero siempre supeditada a un enfoque geotécnico integral, en el que converjan múltiples fuentes de información: sísmica activa, perforaciones, ensayos in situ, correlaciones empíricas validadas y análisis espectrales controlados.

En un escenario de creciente urbanización en zonas de alta sismicidad como el territorio chileno, la precisión en la caracterización del subsuelo no es un lujo técnico, sino una obligación ética e ingenieril, cuya negligencia puede traducirse, literalmente, en colapso estructural y pérdida de vidas. Por ello, este estudio apunta a contribuir a una comprensión más profunda, técnica y crítica sobre las virtudes, límites y riesgos del método H/V en la práctica normativa chilena actual.

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO H/V NAKAMURA

Contexto histórico y origen del método

El método H/V, también conocido como relación espectral horizontal/vertical del ruido sísmico ambiental, fue propuesto originalmente por Yutaka Nakamura en 1989, en el marco de investigaciones orientadas a desarrollar una técnica rápida, no destructiva y de bajo costo para la estimación del período fundamental de vibración de un suelo. Su publicación clave surgió como una respuesta a la necesidad de diagnosticar efectos de sitio en áreas urbanas sin recurrir a métodos invasivos como perforaciones o ensayos geofísicos activos.

Lo innovador de la propuesta de Nakamura fue considerar que el ruido sísmico ambiental (microtremores), que es la vibración del suelo en ausencia de sismos (producto de fuentes naturales como oleaje oceánico o viento, y fuentes antropogénicas como tránsito o maquinaria), contiene suficiente información sobre la dinámica del suelo. Nakamura propuso que, al calcular la relación espectral entre la componente horizontal y vertical de estas señales, podía identificarse un pico dominante asociado al modo de vibración fundamental del suelo (modo de acoplamiento suelo-roca).

Esta hipótesis, si bien ingeniosa y de comprobación práctica en numerosos contextos, ha generado debates metodológicos intensos sobre la verdadera naturaleza del pico H/V y su relación con las propiedades dinámicas del subsuelo, como veremos en los apartados siguientes.

NOTA TÉCNICA: Periodo fundamental de vibración del suelo (T_s)

El período fundamental de vibración del suelo, también conocido como período predominante, período natural o período característico del sitio, es el tiempo que tarda el suelo en completar una oscilación (ida y vuelta) cuando es sometido a una excitación sísmica. Se mide en segundos (s) y representa la respuesta dinámica natural del perfil de suelo frente a movimientos telúricos.

Técnicamente, este período es función directa de las propiedades dinámicas del suelo (como densidad, módulo de corte, rigidez y espesor) y está relacionado con la frecuencia fundamental, siendo su inverso:

$$T = \frac{1}{f}$$

Donde:

- T es el **período fundamental** [s].
- f es la **frecuencia natural** [Hz].

Este parámetro es clave en ingeniería sísmica, ya que la coincidencia entre el período del suelo y el período de las estructuras puede inducir fenómenos de resonancia, con efectos destructivos significativos. Así, conocerlo permite tomar decisiones en diseño estructural, normativas sísmicas, microzonificación, análisis espectral y evaluación de peligrosidad sísmica local.

Métodos de Estimación

Métodos Empíricos: Los métodos empíricos se basan en correlaciones entre la profundidad del estrato blando y el período. Uno de los más utilizados es:

$$T \approx 4 \cdot \frac{H}{V_s}$$

Donde:

- H = altura del estrato blando (m),
- V_s = velocidad promedio de propagación de ondas de corte (m/s).

Este modelo simplifica el suelo como un sistema masa-resorte (idealización tipo columna) y asume un perfil estratificado homogéneo.

Métodos Geofísicos (No invasivos)

Espectros H/V (Método de Nakamura): Se emplea la relación espectral entre componentes horizontales y verticales del ruido ambiental. El pico del espectro H/V indica una frecuencia predominante, cuyo inverso es el período fundamental.

Este método es eficaz en sitios con fuerte contraste de impedancia sísmica, como suelos blandos sobre roca dura.

MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves): Permite obtener perfiles de Vs, con los que se modela el perfil estratigráfico y se simula la respuesta dinámica, incluyendo el período fundamental.

Métodos Numéricos / Analíticos

Modelos de propagación 1D (como SHAKE o DEEPSOIL) permiten obtener espectros de respuesta del sitio ante acelerogramas de entrada, con lo que se identifica el período fundamental como el pico principal del espectro de transferencia.

Factores que Afectan el Período Fundamental

- Espesor del estrato blando: A mayor espesor, mayor período (respuesta más lenta).
- Velocidad de onda de corte Vs: A mayor rigidez (mayor Vs), menor período.
- Contraste de impedancia: Determina claridad del pico espectral.
- No linealidad del comportamiento: En grandes sismos, la rigidez disminuye, alargando el período.
- Presencia de agua: Disminuye la rigidez efectiva, aumentando el período.

Importancia en Diseño Estructural

Resonancia estructural: Cuando el período fundamental del suelo coincide con el de una estructura, el fenómeno de resonancia amplifica las solicitaciones dinámicas. Esto puede resultar en:

- Aceleraciones excesivas en niveles altos.
- Fallas estructurales por flexión o cortante.
- Mayor daño en edificios no diseñados sismorresistentemente.

Cierre Técnico

El período fundamental de vibración del suelo es un parámetro determinante en el análisis sísmico local, tanto para la seguridad estructural como para la gestión del riesgo sísmico urbano. Su correcta estimación exige comprender la dinámica de ondas en medios estratificados, aplicar herramientas geofísicas modernas y considerar los efectos no lineales y transitorios inducidos por sismos reales.

Ignorar este parámetro puede llevar a subestimaciones peligrosas en el diseño estructural, sobre todo en zonas donde la respuesta del suelo amplifica las ondas sísmicas. Por tanto, su uso responsable y fundamentado es un pilar técnico y ético para ingenieros, geólogos y urbanistas comprometidos con la seguridad sísmica.

Fundamento físico y matemático

La base del método radica en calcular el cociente espectral:

$$H/V(f) = \frac{\sqrt{S_{H_1}(f)^2 + S_{H_2}(f)^2}}{S_V(f)}$$

donde:

- $S_{H_1}(f)$ y $S_{H_2}(f)$ son los espectros de amplitud de las dos componentes horizontales del movimiento (generalmente Norte-Sur y Este-Oeste),
- $S_V(f)$ es el espectro de la componente vertical,
- f es la frecuencia en Hz.

Este cociente se interpreta como una función de frecuencia, en la cual un pico marcado en el espectro H/V se asocia frecuentemente con el período fundamental de resonancia del suelo. Esta relación se explica intuitivamente a partir del contraste de impedancias entre estratos sedimentarios blandos y substrato rocoso más rígido: la energía sísmica es parcialmente atrapada en la capa blanda, generando modos de vibración preferentes.

Sin embargo, esta interpretación es válida bajo ciertas condiciones geológicas y estratigráficas, entre ellas:

- Modelos de una capa blanda sobre roca rígida, con un fuerte contraste de impedancia.
- Predominio de ondas de superficie (Rayleigh y Love) en la señal de microtremores.
- Ausencia de estructuras tridimensionales complejas (valles aluviales cerrados, topografía abrupta, etc.).

Cualquier desviación de estas condiciones puede alterar el significado físico del pico H/V, generando ambigüedades o errores en la estimación de T_0.

Ventajas operativas

El método H/V se ha difundido masivamente debido a una serie de ventajas prácticas relevantes:

- No invasivo: no requiere perforaciones ni alteración del terreno.
- Bajo costo: se realiza con acelerómetros o velocímetros simples, sin equipos activos de onda.
- Rápido: permite realizar múltiples mediciones en un solo día.
- Adecuado para entornos urbanos: puede usarse incluso en sectores densamente edificados.
- Complementario: se integra con métodos más robustos como MASW, ReMi, SPAC o sismología de pozo.

Estas cualidades lo han vuelto una herramienta útil en microzonificación sísmica, evaluación de riesgo urbano, y etapas preliminares de caracterización geotécnica.

Limitaciones técnicas y críticas fundamentales

Es precisamente su facilidad de uso lo que ha llevado a su sobreuso y malinterpretación en numerosos contextos. Las principales limitaciones del método H/V que deben ser comprendidas críticamente incluyen:

No determina directamente Vs30: El parámetro Vs30 (velocidad promedio de ondas de corte en los primeros 30 metros de suelo), requerido explícitamente por la NCh2369.0f2025, no puede ser estimado directamente por el método H/V. Cualquier correlación entre el período fundamental T0 y el Vs30 depende de modelos inversos o relaciones empíricas, como:

$$Vs30 \approx 4 \cdot h/T_0$$

donde h es la profundidad del estrato blando. Esta relación es válida solo en condiciones ideales, y su uso acrítico es responsable de numerosas estimaciones erróneas.

Sensibilidad al ruido local: El método es altamente sensible a fuentes de ruido dominantes (camiones, generadores, maquinaria), que pueden generar picos espurios y falsear el espectro.

Ambigüedad espectral: En sitios con varias capas sedimentarias o estructuras en cuña, el espectro puede presentar múltiples picos, lo que complica la identificación del T_0 real.

Supuestos no verificables: Asume que la componente vertical es menos afectada por los efectos de sitio, lo cual no siempre es cierto. En estratos complejos, la vertical también puede estar amplificada, invalidando el cociente.

¿Qué mide realmente el pico H/V?

Esta pregunta ha sido objeto de controversia. Nakamura originalmente propuso que el pico H/V corresponde al período fundamental del terreno. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que no siempre existe una correspondencia directa entre el pico H/V y el modo fundamental de resonancia, especialmente si:

- La energía de las ondas superficiales no es dominante.
- Existe anisotropía de propagación o acoplamiento topográfico.
- El sitio presenta heterogeneidad lateral (cambios abruptos de litología).

Por tanto, el pico H/V debe interpretarse como una firma espectral compleja, que puede coincidir con el modo fundamental solo si se validan otras condiciones. De hecho, algunos autores (como Bard, 1999; Konno & Ohmachi, 1998) han propuesto metodologías de validación cruzada mediante inversión de espectros de dispersión y modelamiento numérico.

El método H/V (horizontal-to-vertical spectral ratio) fue introducido por Yutaka Nakamura a fines de los años 80 como una herramienta práctica para estimar el período fundamental del terreno a partir del ruido ambiental, utilizando una relación entre las componentes horizontales y verticales del espectro de Fourier del movimiento sísmico (H/V).

Fórmula base:

$$H/V(f) = \frac{\sqrt{H_x^2(f) + H_y^2(f)}}{V(f)}$$

Donde:

- $H_x(f), H_y(f)$: espectros de las componentes horizontales.
- $V(f)$: espectro de la componente vertical.
- f: frecuencia (Hz).

El pico del cociente H/V (es decir, su máxima amplitud en frecuencia) ha sido interpretado tradicionalmente como una estimación del modo fundamental de resonancia del sitio. Sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de debate por su dependencia de múltiples factores físicos, geológicos y metodológicos.

La lógica original propuesta por Nakamura se basa en la idea de que el ruido microtremor está dominado por ondas superficiales, principalmente ondas Rayleigh, y que estas exhiben una relación de amplitud característica entre las componentes horizontales y verticales al interactuar con un contraste de impedancia.

Sin embargo, esta premisa descansa sobre varios supuestos críticos, cuya validez es discutible en numerosos entornos geológicos:

1. Dominancia de ondas Rayleigh fundamentales.
2. Modelo de capas horizontales planas (1D).
3. Contraste fuerte de impedancia (Vs) entre capa blanda y substrato rígido.
4. Fuente de ruido isotrópica y distribuida homogéneamente.

Cuando estas condiciones no se cumplen, por ejemplo, en presencia de heterogeneidades laterales, topografía irregular, estructuras geológicas complejas o fuentes de ruido anisotrópicas, la interpretación directa del pico H/V como el período fundamental puede ser errónea.

Tres escenarios donde el pico H/V puede no representar el modo fundamental:

Ruido dominado por ondas de cuerpo (P o S): si el ruido es generado por fuentes próximas (tráfico, maquinaria), su espectro puede estar dominado por ondas de cuerpo, distorsionando el cociente H/V.

Modo superior o interferencias modales: en sitios con estratigrafía compleja, el pico puede reflejar un modo superior de resonancia o incluso un efecto de interferencia modal, sobre todo si existen capas intercaladas con bajo contraste de impedancia.

Anisotropía o heterogeneidad lateral: las discontinuidades laterales abruptas (fallas, lentes sedimentarias, rellenos artificiales) pueden alterar drásticamente las condiciones de propagación, introduciendo modos no previstos por modelos 1D.

Validaciones alternativas y métodos de apoyo

Para evitar interpretaciones erróneas, diversos autores han propuesto estrategias de validación cruzada:

Inversión de curvas de dispersión

Mediante arrays sísmicos (SPAC, ReMi, MASW), se obtiene la curva de dispersión de las ondas superficiales. La inversión conjunta de estos datos con el espectro H/V permite estimar un perfil Vs(z) coherente.

Modelación numérica de respuesta sísmica

Se pueden generar espectros teóricos H/V mediante software como Geopsy, Dinver o OpenQuake, permitiendo contrastar la respuesta esperada con los datos reales y ajustar las propiedades dinámicas del suelo.

Comparación con registros de acelerogramas fuertes

Si se dispone de registros sísmicos fuertes y de buena calidad, el período fundamental puede estimarse mediante análisis espectral directo o con espectros de respuesta, y contrastarse con el pico H/V.

Interpretación moderna: el pico H/V como fenómeno emergente

Actualmente, el consenso técnico más aceptado es que el pico H/V refleja una resonancia inducida por la interacción entre las ondas superficiales (principalmente Rayleigh) y las características dinámicas del subsuelo, pero su interpretación como modo fundamental requiere condiciones adicionales y validación.

En modelos 1D bien definidos (capa sobre semiespacio con alto contraste de impedancia), la correspondencia entre el pico H/V y el período fundamental es robusta y verificable. En modelos 2D o 3D, con estructuras complejas, el espectro H/V debe interpretarse como un descriptor de resonancia más que una medida directa del modo fundamental.

> El pico del espectro H/V no mide directamente el período fundamental del terreno, sino que refleja un fenómeno complejo de resonancia inducido por la interacción de ondas superficiales con la estructura del subsuelo. Su utilidad como estimador confiable del modo fundamental está condicionada a que se cumplan ciertos supuestos físicos y geológicos, por lo que su uso debe acompañarse de validaciones cruzadas con métodos activos, modelación numérica o evidencia sísmica instrumental.

NOTA TÉCNICA: Ruido Sísmico Ambiental (Microtremores)

El ruido sísmico ambiental, también conocido como microtremor, es una vibración continua, de baja amplitud, generada por diversas fuentes naturales y antropogénicas, que se propaga por el subsuelo terrestre sin estar asociada a eventos sísmicos tectónicos o volcánicos propiamente tales. Se diferencia fundamentalmente de los terremotos en que no es producto de una liberación repentina de energía, sino que es un fenómeno cuasi-permanente con características espectrales propias.

Este tipo de vibración es de baja frecuencia (0.1 a 20 Hz) y baja amplitud (submilimétrica), siendo detectado únicamente mediante instrumentos altamente sensibles como sismómetros de banda ancha, acelerógrafos sensibles, o geófonos.

Fuentes del Ruido Sísmico Ambiental

Fuentes Naturales

- Fenómenos meteorológicos: viento, oleaje marino (especialmente mar de fondo), lluvias intensas.
- Interacción océano-atmósfera: generadora del llamado "ruido sísmico secundario" (2–10 s), especialmente por acción de olas en los márgenes continentales.
- Movimientos de aguas subterráneas o corrientes fluviales.

Fuentes Antrópicas (Urbanas)

- Tráfico vehicular (vehículos livianos y pesados).
- Actividad industrial o maquinaria pesada (motores, vibraciones industriales).
- Trenes, subterráneos, explosiones o faenas en minería.
- Obras civiles, construcción o perforaciones.

Estas fuentes producen un ruido que se propaga en forma de ondas sísmicas superficiales (Rayleigh y Love) y en menor medida como ondas de cuerpo (P y S).

Clasificación Espectral del Ruido Sísmico

- Banda Baja (0.1–1 Hz): Dominada por fuentes naturales, como oleaje oceánico profundo.
- Banda Media (1–10 Hz): Influencia mixta entre fuentes naturales y antropogénicas.
- Banda Alta (10–20 Hz): Predominantemente fuentes antrópicas locales.

La información espectral del ruido permite inferir la respuesta dinámica local del suelo, siendo base para técnicas como el método H/V Nakamura, análisis de microzonificación sísmica y estudios geotécnicos no invasivos.

Aplicaciones Técnicas del Ruido Sísmico Ambiental

Caracterización del Sitio (Vs30, frecuencia fundamental, perfiles de velocidad)

- A través de registros del ruido ambiental, se puede determinar la frecuencia fundamental de resonancia del suelo mediante el espectro de relación H/V (horizontal/vertical).

- Esto permite definir zonas de amplificación sísmica local y estimar el Vs30 (velocidad promedio de ondas de corte en los primeros 30 metros del suelo), parámetro clave en las normativas de ingeniería sísmica (p. ej., NCh433.Of96 y NCh2369.Of2025 en Chile).

Microzonificación Sísmica Urbana

- El ruido sísmico se utiliza en estudios de microzonificación para identificar variaciones laterales del subsuelo (litología, rigidez, presencia de cuencas sedimentarias).

- Método no invasivo, de bajo costo, ideal para áreas urbanas densas donde no es factible realizar sondajes destructivos o pruebas activas.

Monitoreo de Infraestructura Crítica

- Evaluación de estructuras sensibles (hospitales, embalses, túneles) ante vibraciones ambientales persistentes.
- Detección de cambios dinámicos en el comportamiento estructural a lo largo del tiempo.

Estudios de Peligrosidad Sísmica

- En combinación con modelos de respuesta sísmica del suelo, permite estimar niveles de aceleración esperada en diferentes sectores urbanos.

Ventajas y Limitaciones Técnicas

Ventajas:

- Método no invasivo, portátil y económico.
- No requiere fuente sísmica activa.
- Altamente eficaz para identificar frecuencia de resonancia del suelo.
- Posibilidad de realizar múltiples mediciones rápidas en terreno.

Limitaciones:

- Resolución vertical limitada comparada con métodos activos (MASW, ReMi).
- El método H/V requiere condiciones específicas de estratificación para ser interpretado correctamente (ej. contraste fuerte de impedancias sísmicas).
- Sensible al ruido local antrópico, lo que puede enmascarar la señal geofísica deseada.
- No entrega directamente perfiles Vs sin inversión de datos complementarios.

Enfoques de Adquisición y Análisis

- Duración recomendada de registros: al menos 20 minutos en zonas urbanas, 30–60 minutos en zonas rurales.
- Instrumentos: acelerógrafos triaxiales, sismómetros de banda ancha, geófonos.
- Análisis de espectro H/V: se grafica la relación entre los componentes horizontales y el vertical, donde el pico principal corresponde a la frecuencia fundamental de resonancia.
- Procesamiento en ventanas (típicamente de 20 segundos), promediado con técnicas estadísticas robustas (media logarítmica, selección por coherencia espectral).

Norma NCh433.Of96: Establece requisitos de clasificación de suelos mediante Vs30, donde el uso de microtremores es reconocido como técnica indirecta para su estimación.

Norma NCh2369.Of2025: En diseño sísmico de instalaciones industriales, exige caracterización del sitio mediante métodos geofísicos, donde el uso de microtremores es válido si se sustenta con parámetros físicos reconocibles (Vs, profundidad de capas, etc.).

El estudio del ruido sísmico ambiental ha pasado de ser una herramienta subsidiaria a convertirse en una técnica primaria de caracterización geofísica del subsuelo, especialmente en contextos urbanos donde los métodos activos presentan limitaciones operacionales. Su aplicación en microzonificación, diseño sísmico y evaluación de infraestructura representa un avance relevante hacia una ingeniería más precisa, no invasiva y sustentable. No obstante, su correcta interpretación requiere criterios geológicos y geotécnicos complementarios, así como el uso de modelos inversos y correlación con otras fuentes de datos.

NOTA TÉCNICA: La información espectral del ruido permite inferir la respuesta dinámica local del suelo,

La caracterización de la respuesta dinámica local del suelo es una etapa crítica en el análisis de amenaza sísmica, en la ingeniería estructural y en los estudios de microzonificación urbana. En términos simples, se refiere a cómo el suelo de un sitio específico modifica el movimiento sísmico al que estará sometida una estructura durante un terremoto. Esta respuesta no es uniforme, ni siquiera dentro de una misma ciudad, y depende fuertemente del perfil estratigráfico, la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el subsuelo, la geometría local y la existencia de contrastes de rigidez entre capas.

En ese contexto, la información espectral del ruido sísmico ambiental ha emergido como una herramienta no invasiva, costo-efectiva y de aplicación extendida en la evaluación de dicha respuesta dinámica. A través del análisis del contenido en frecuencias del ruido ambiente, producido por fuentes naturales o antrópicas como el tráfico, el oleaje o la actividad industrial, es posible obtener estimaciones indirectas de parámetros fundamentales, como la frecuencia fundamental de vibración del sitio o el espesor de capas blandas sobre el basamento rígido.

La técnica más reconocida para este tipo de análisis es el método espectral H/V de Nakamura, desarrollado originalmente en 1989, que utiliza la razón espectral entre componentes horizontales y verticales del movimiento del suelo registrado en superficie. A través de este método, se puede identificar la frecuencia a la cual el terreno amplifica las ondas sísmicas, permitiendo inferencias sobre su comportamiento dinámico sin necesidad de intervención subterránea.

No obstante, el uso de información espectral del ruido como herramienta de caracterización dinámica no está exento de limitaciones. Aunque puede proporcionar indicios sobre la frecuencia de resonancia y la variación espacial de la respuesta dinámica, no entrega directamente la amplitud de amplificación, ni sustituye los estudios detallados de respuesta sísmica de sitio basados en registros reales, ensayos geotécnicos o modelamientos dinámicos.

La respuesta dinámica local del suelo se refiere al comportamiento vibratorio que experimenta un sitio específico ante una excitación sísmica, el cual depende principalmente de las propiedades mecánicas y estratigráficas de los suelos locales. Esta respuesta puede amplificar o atenuar ciertas frecuencias del movimiento sísmico, influyendo directamente en el daño estructural durante un sismo.

La información espectral del ruido sísmico ambiental o microtremores, se obtiene mediante el análisis del contenido en frecuencia (espectro) de las vibraciones naturales del terreno. Estas vibraciones provienen de fuentes no sísmicas como el tráfico, viento, oleaje, maquinaria, etc.

¿Qué permite inferir?

La información espectral del ruido ambiental permite, en condiciones adecuadas:

- Estimar la frecuencia de resonancia local, clave en la amplificación sísmica.
- Identificar zonas de potencial amplificación sísmica.
- Determinar indirectamente la profundidad del basamento rígido o la interface suelo-roca.
- Comparar comportamientos dinámicos relativos entre distintos puntos de una misma cuenca sedimentaria.
- Estimar la uniformidad estructural de un perfil estratigráfico.

¿Qué no permite inferir directamente?

- La amplitud real de la amplificación no puede ser obtenida directamente con el método H/V sin datos de referencia o calibración sísmica (no hay escala de ganancia en dB confiable).

- No entrega por sí solo un modelo completo de propagación de ondas, ni los parámetros de rigidez del suelo a distintas profundidades.

- Suponiendo únicamente la información espectral sin modelamiento inverso o calibración, no reemplaza un estudio de respuesta sísmica completo con registros activos o ensayos geotécnicos.

La información espectral del ruido permite inferir la respuesta dinámica local del suelo, pero solo en términos de frecuencia de resonancia y características relativas de amplificación. Sin embargo, no es un sustituto completo para estudios sísmicos activos, ensayos geotécnicos o modelamientos numéricos si se requieren valores precisos de amplificación, rigidez dinámica o respuesta en el dominio tiempo-frecuencia.

El método espectral del ruido ambiental representa un instrumento exploratorio eficaz, especialmente en áreas densamente pobladas o de difícil acceso, pero debe integrarse con otras fuentes de información para una caracterización sísmica completa y confiable.

Perspectivas alternativas y crítica actual

En los últimos años, el H/V ha sido reformulado en el marco de modelos híbridos que combinan mediciones pasivas (ruido ambiental) con técnicas activas (MASW, CSW, sismología de fuente controlada), generando curvas de dispersión Vs-f más robustas. Algunos enfoques como el HVSR inverso o la modelación conjunta H/V + dispersión permiten obtener perfiles Vs más confiables.

Otra corriente crítica, representada por autores como Chávez-García, Martin y Bonnefoy-Claudet, plantea que el uso del H/V debe restringirse estrictamente a fines exploratorios o de microzonificación, sin ser utilizado como sustento normativo en informes geotécnicos de diseño sin una triangulación con métodos independientes.

El método H/V Nakamura es, sin duda, una herramienta poderosa, pero su potencia no debe confundirse con precisión normativa. Su uso en Chile, especialmente a la luz de normas como la NCh2369.Of2025 y NCh433.Of1996, debe estar mediado por una comprensión crítica de sus fundamentos, limitaciones y condiciones de aplicabilidad. La generalización de su uso como sustituto de ensayos geofísicos activos o perforaciones mecánicas representa no solo un error técnico, sino un riesgo profesional.

En consecuencia, su rol en proyectos de ingeniería sísmica y geotécnica debe ser auxiliar, complementario y contextualizado, y no asumido como técnica definitiva sin validación cruzada. El verdadero desafío es integrar el método H/V en una plataforma coherente de análisis, que permita no solo estimar parámetros dinámicos, sino hacerlo con el grado de certeza y trazabilidad que exige la normativa chilena vigente.

RELACIÓN CON LA NORMATIVA NCh2369.Of2025

Visión general de la norma

La NCh2369.Of2025 establece los requisitos de diseño sísmico para instalaciones industriales relevantes y equipos sensibles, como plantas químicas, centrales eléctricas o laboratorios de alta tecnología.

En esta norma:

- Se exige la determinación del tipo de suelo en base a Vs30.
- Se reconoce el uso del método H/V como técnica para evaluar la frecuencia natural del suelo.

Implicancias prácticas

- Si el período fundamental del suelo se encuentra cerca del período de vibración de la estructura o equipo, pueden generarse fenómenos de resonancia peligrosa.
- El método H/V permite establecer este período y adaptar el diseño estructural para evitar coincidencias de frecuencia.
- En ausencia de Vs30 directo, se permite utilizar el período obtenido mediante H/V para estimar Vs mediante correlaciones empíricas (por ejemplo: Konno & Ohmachi, Parolai, Ibs-von Seht & Wohlenberg).

RELACIÓN CON LA NORMATIVA NCh433.Of1996

La NCh433.Of1996, vigente con modificaciones hasta 2024, regula el diseño sísmico de edificaciones. Introduce la clasificación de suelos tipo A (roca), B (suelo firme), C (suelo blando) y D (suelo muy blando o con comportamiento especial).

Esta clasificación impacta directamente en:

- El coeficiente sísmico aplicable.
- El espectro de diseño.
- La respuesta dinámica esperada de las edificaciones.

Rol del método H/V

Aunque la norma no lo menciona explícitamente como método obligatorio, se ha incorporado en la práctica profesional y estudios geotécnicos para:

- Corroborar la categoría de suelo.
- Evaluar el riesgo de amplificación sísmica local.
- Definir el período natural del sitio, útil para estructuras con periodos similares.

Desde el DS N°61 (2023) y el avance hacia una revisión integral de la NCh433, se ha propuesto integrar formalmente métodos pasivos como el H/V en etapas preliminares de clasificación geotécnica en zonas urbanas densas.

VINCULACIÓN ENTRE EL MÉTODO H/V, EL PARÁMETRO Vs30 Y LOS PERÍODOS ESTRUCTURALES

En el diseño sismorresistente moderno, la comprensión del comportamiento dinámico conjunto entre el terreno y las estructuras es una condición esencial para garantizar la seguridad estructural, la continuidad operacional y la minimización de daños frente a terremotos severos. Esta interacción se ve determinada por parámetros fundamentales que describen tanto la respuesta del sitio como la de la edificación. Entre ellos destacan tres conceptos interrelacionados: el método H/V de Nakamura, el parámetro Vs30 y el período estructural (T_e).

El método H/V, basado en la razón espectral entre componentes horizontales y verticales del ruido ambiental, permite estimar de forma no invasiva el período fundamental del sitio (T_s), es decir, la frecuencia natural a la que el suelo tiende a oscilar ante excitaciones dinámicas. Por su parte, el Vs30, velocidad promedio de propagación de ondas de corte en los primeros 30 metros del perfil geotécnico, es el parámetro clave utilizado en normativas sísmicas para clasificar la rigidez del terreno y definir la forma del espectro de diseño. Finalmente, el período estructural (T_e) caracteriza la frecuencia dominante de vibración de una edificación o infraestructura frente a solicitaciones sísmicas.

La interrelación entre estos elementos se vuelve crítica cuando los períodos del suelo y de la estructura son comparables. Si $T_s \approx T_e$, se puede producir un fenómeno de resonancia suelo-estructura, donde las solicitaciones dinámicas se amplifican significativamente, incrementando las demandas sísmicas en la superestructura y, con ello, el riesgo de daño o colapso. Por tanto, el análisis conjunto de T_s, Vs30 y T_e permite no solo una caracterización más precisa del sitio, sino también un diseño estructural más seguro y eficiente.

Fundamentos dinámicos de la interacción suelo-estructura

La respuesta sísmica de una estructura no depende únicamente de sus propias características dinámicas (masa, rigidez, amortiguamiento), sino también de la interacción con el suelo que la sustenta. Esta interacción se vuelve particularmente crítica cuando el período de vibración natural del terreno (T_s) se aproxima o coincide con el período de vibración predominante de la estructura (T_e).

Este fenómeno, denominado resonancia suelo-estructura, puede inducir:

- Aceleraciones estructurales amplificadas.
- Aumento del desplazamiento relativo entre pisos.
- Concentración de esfuerzos en elementos estructurales.
- Incremento en el riesgo de daño severo o colapso, incluso ante sismos moderados.

NOTA TÉCNICA: Período de vibración predominante de la estructura (T_e).

El comportamiento dinámico de una estructura frente a cargas sísmicas no depende únicamente de su masa o de la magnitud del movimiento del suelo, sino fundamentalmente de la relación entre la rigidez del sistema estructural y su masa distribuida. En este contexto, una de las propiedades dinámicas más relevantes es el período de vibración predominante de la estructura, comúnmente denotado como T_e. Esta magnitud representa el tiempo que demora una estructura en completar un ciclo de oscilación libre en su modo fundamental de vibración, es decir, en la forma modal que captura la mayor parte del movimiento lateral bajo una excitación sísmica.

El conocimiento preciso de T_e es esencial en el diseño sísmico moderno por múltiples razones. En primer lugar, determina el punto específico del espectro de respuesta sísmica donde la estructura absorberá energía, lo que se traduce directamente en las aceleraciones de diseño, fuerzas internas y desplazamientos que deben resistir sus componentes. En segundo lugar, su relación con el período del sitio geotécnico (T_s) es determinante para evaluar fenómenos de resonancia suelo-estructura, los cuales han sido responsables de amplificaciones destructivas en eventos sísmicos históricos. Finalmente, T_e influye directamente en la verificación de derivas, el diseño de componentes no estructurales y en la compatibilidad de deformaciones entre distintos sistemas constructivos.

Determinar T_e con rigurosidad requiere comprender el sistema como un conjunto acoplado masa-rigidez, tanto en modelos teóricos como en aplicaciones prácticas. Existen diversas metodologías para su estimación: desde modelos analíticos y numéricos detallados, hasta ensayos experimentales de vibración ambiental, sin dejar de lado las aproximaciones empíricas normativas utilizadas en fases preliminares del diseño estructural. Sin embargo, cada enfoque presenta limitaciones y niveles de precisión distintos, por lo que la correcta selección metodológica y su validación posterior constituyen una responsabilidad técnica central para el ingeniero estructural.

Período de vibración predominante de la estructura (T_e): El período de vibración predominante de la estructura, T_e, es el intervalo de tiempo que tarda la masa estructural, modelada como un sistema dinámico elástico con distribución discreta o continua en completar un ciclo de desplazamiento oscilatorio libre correspondiente al primer modo de vibración (modo fundamental).

En sistemas reales, este período no es único: cada modo (i) posee su propia frecuencia natural y período; sin embargo, el diseño sísmico se rige esencialmente por el modo fundamental, porque concentra la mayor participación modal de masa y, por ende, captura la mayor parte de la respuesta inercial global.

Fundamento dinámico del período de vibración predominante (T_e)

El concepto de período de vibración predominante tiene su raíz en la teoría de vibraciones mecánicas, en la cual se estudia cómo un sistema físico responde frente a una excitación externa, como un sismo o bajo vibración libre. Para comprender el fundamento dinámico de T_e, es necesario distinguir entre dos categorías de modelos: los sistemas de un grado de libertad (SGD) y los sistemas de múltiples grados de libertad (MGD), que representan mejor el comportamiento real de las estructuras complejas.

Caso idealizado: Sistema de un grado de libertad (SGD)

Un sistema de un grado de libertad es una idealización simplificada en la que se considera que toda la masa del sistema está concentrada en un punto (masa puntual) y que la deformación se produce en una única dirección (generalmente horizontal). En este caso, el período natural de vibración se determina a partir de la relación fundamental de oscilación libre no amortiguada:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

donde:

- T es el período de vibración del sistema (segundos),
- m es la masa concentrada del sistema (kg),
- k es la rigidez del resorte o del sistema elástico equivalente (N/m).

Esta relación implica que el período aumenta con la masa y disminuye con la rigidez: una estructura más flexible o más masiva oscila más lentamente, mientras que una estructura más rígida o liviana responde con mayor rapidez.

Este modelo es útil como primera aproximación para entender el comportamiento dinámico de sistemas simples o como base conceptual para desarrollos más avanzados.

Caso real: Sistema de múltiples grados de libertad (MGD)

Las estructuras reales, como edificios, puentes o torres, no pueden representarse adecuadamente mediante un único grado de libertad, ya que cada nivel puede desplazarse de forma independiente, interactuando con los demás. En estos casos, la estructura debe modelarse como un sistema de múltiples grados de libertad, en el cual se resuelve un problema de valores propios (eigenproblem) derivado del análisis modal lineal.

La formulación matricial clásica para determinar los períodos naturales de vibración se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$[K]\{\phi_i\} = \omega_i^2[M]\{\phi_i\},$$

donde:

- $[K]$ es la matriz global de rigidez del sistema (N/m),
- $[M]$ es la matriz global de masa del sistema (kg),
- ω_i es la **frecuencia circular natural** del modo i-ésimo (rad/s),
- $\{\phi_i\}$ es el **vector propio o modo de vibración** correspondiente a ω_i, que representa la forma en que se deforma la estructura en ese modo.

A partir de ω_i, se obtiene el período natural de cada modo mediante:

$$T_i = \frac{2\pi}{\omega_i}.$$

En general, el sistema tendrá tantos modos como grados de libertad posea, pero no todos son igualmente relevantes desde el punto de vista dinámico. En el diseño sísmico, el primer modo de vibración (i = 1) es el más importante, ya que:

- Suele tener la mayor participación modal de masa en la dirección principal de excitación,
- Presenta la menor frecuencia (es decir, el mayor período),
- Y define la respuesta global dominante frente a sismos.

Por lo tanto, en la práctica, el período de vibración predominante de la estructura se asocia al primer modo de vibración:

$$T \approx T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}.$$

Observaciones importantes

- El problema de autovalores para [K] y [M] debe resolverse sobre un modelo estructural discretizado, típicamente elaborado mediante elementos finitos (barras, placas, shells, etc.), incluyendo masas nodales y rigideces geométricas.
- La precisión de T_e depende directamente de la calidad del modelado, la consideración del agrietamiento efectivo (en estructuras de hormigón armado), la inclusión de conectividad real de diafragmas, y la eventual incorporación de interacción suelo-estructura si la fundación se considera deformable.
- En muchos casos, el sistema estructural se idealiza con base en una masa concentrada en los entrepisos (modelo tipo "lumped mass") y elementos verticales que representan muros, marcos o columnas, facilitando la solución modal.

Factores que gobiernan T_e

Factor	Mecanismo de influencia
Altura y esbeltez global	Aumentan la magnitud de desplazamientos modales, reduciendo la rigidez lateral global, con lo cual T se incrementa aproximadamente con la potencia H^x (0,7 ≤ x ≤ 1,0 según tipología).
Configuración estructural	Sistemas aporticados versus muros de corte presentan relaciones de rigidez/maseo distintas; muros de corte reducen T.
Distribución de rigidez	Irregularidades de piso blando o discontinuidades verticales elevan T y pueden introducir modos dominantes adicionales.
Materiales y secciones	Módulo de Young, área efectiva y momentos de inercia influyen en $[K]$; el agrietamiento en hormigón armado aumenta T respecto a la sección bruta.
Efecto de interacción suelo-estructura	Disminuye la rigidez efectiva al incorporar flexibilidad de cimentaciones y deformabilidad del suelo, alargando T.

Métodos de estimación

Modelación analítica directa

- Elementos finitos/varillas: Resuelve eigen-problema, captura rigidez torsional, diafragmas semirrígidos y efectos de rigidez accidental.

- Reducción modal (Guyon, Ritz) para dominar la complejidad.

Medición experiment-al (OMA, ambient vibration)

- Ensayos de vibraciones ambientales: Adquieren registros de microtremores y aplican técnicas FDD (Frequency Domain Decomposition), SSI (Stochastic Subspace Identification) o Peak Picking para obtener T_e bajo estado de servicio.

- Ensayos forzados: Martillos instrumentados o shakers; menos usuales por intrusión y costo.

Observación crítica: Las fórmulas normativas se calibran con bases de datos experimentales dominadas por edificios en su mayoría regulares. Su uso fuera de rango (rascacielos esbeltos, sistemas híbridos, madera maciza CLT, estructuras puenteadas) requiere verificación analítica.

Importancia de T_e en el diseño sísmico

Demanda espectral: El espectro de respuesta elástico o inelástico se parametriza por la aceleración pico efectiva $Sa(T_e)$; pequeñas variaciones de T_e trasladan la demanda a regiones de mayor o menor aceleración, especialmente en periodos cercanos al plateau corto (0,1 – 0,5 s) o al valle de periodos medios (≈ 1,0 s).

Cálculo de cortante basal: con factores de reducción R (ductilidad) y importancia I. Subestimar T_e sobredimensiona fuerzas; sobreestimarlo arriesga redistribuciones plásticas imprevistas.

$$V_b = C_s\, W, \quad C_s = \frac{S_a(T)\, R}{I\, R_a},$$

Acoplamiento con período del sitio (T_s): Cuando $T_e \approx T_s$, la amplificación por resonancia suelo-estructura puede duplicar o triplicar la respuesta, como demuestran los colapsos diferenciales de edificios medianos sobre suelos blandos en los sismos de 3 mar 1985 (Valparaíso) y 27 feb 2010 (Maule).

Compatibilización de componentes no estructurales: Fachadas, tabiques y equipos deben comprobarse frente a deformaciones relativas máximas (T_e).

Cierre técnico: Fundamento dinámico del período de vibración predominante (T_e)

Comprender el fundamento dinámico del período de vibración predominante (T_e) es esencial para todo ingeniero estructural o sísmico, ya que este parámetro representa el vínculo directo entre las propiedades físicas de una estructura, masa y rigidez y su comportamiento ante excitaciones dinámicas, especialmente sismos. Desde el punto de vista teórico, T_e emerge como la solución al problema modal clásico de sistemas masa-resorte, y su generalización a sistemas de múltiples grados de libertad (MGD) permite describir con fidelidad la respuesta dinámica real de edificaciones y obras de infraestructura.

Mientras que la expresión $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ en sistemas de un grado de libertad entrega una comprensión intuitiva de la relación masa-rigidez, el análisis modal en sistemas MGD incorpora la complejidad de formas modales, distribución de masa en altura, rigidez irregular, efectos torsionales, y permite la identificación precisa del primer modo de vibración, al cual se asocia operativamente T_e. Esta primera frecuencia natural, domina la respuesta global de estructuras convencionales, lo que justifica su uso en espectros de diseño, verificación de derivas y control de resonancias.

La determinación rigurosa de T_e requiere una modelación estructural coherente con las condiciones reales del proyecto: rigideces efectivas que consideren agrietamiento, masas adecuadamente distribuidas, y en muchos casos, la interacción con el suelo a través de cimentaciones deformables. Si bien existen métodos simplificados y fórmulas empíricas útiles para estimaciones iniciales, es deber del profesional contrastar estos resultados con análisis dinámicos y, cuando sea posible, con mediciones experimentales en estructuras existentes.

Finalmente, el período T_e no es un parámetro aislado, sino un elemento central en el engranaje del diseño sísmico. Su precisión impacta en la asignación de cargas sísmicas, en la evaluación del riesgo por resonancia suelo-estructura, en la compatibilidad con elementos no estructurales y en la toma de decisiones respecto a sistemas de control o disipación de energía. En consecuencia, una comprensión profunda de su fundamento dinámico no es solo una exigencia académica, sino una herramienta clave para alcanzar estructuras seguras, eficientes y resilientes frente a los desafíos sísmicos actuales.

NOTA TÉCNICA: Resonancia suelo-estructura

En el contexto del diseño sísmico moderno, uno de los fenómenos más críticos y a menudo subestimados, es la resonancia suelo-estructura. Este concepto se refiere al acoplamiento dinámico que ocurre cuando el período natural de vibración de una estructura (T_e) se aproxima al período fundamental del suelo (T_s) sobre el que se asienta. Bajo estas condiciones, la energía sísmica se transfiere de forma más eficiente desde el suelo a la edificación, provocando una amplificación significativa de las aceleraciones, desplazamientos y esfuerzos internos en la estructura. El fenómeno puede desencadenar daños estructurales severos o incluso el colapso, aun cuando el sismo no haya sido excepcionalmente destructivo en términos de aceleración máxima.

La resonancia suelo-estructura es especialmente relevante en zonas urbanas emplazadas sobre suelos aluviales, fluviales o artificiales de baja rigidez, como ocurre en extensas áreas del valle central de Chile. En estos sectores, el período natural del suelo puede alcanzar valores del mismo orden que los edificios de mediana altura, lo que genera condiciones propicias para la resonancia. De hecho, observaciones empíricas tras terremotos históricos en Chile, como el de 1985 o el 27F de 2010, han demostrado que la mayor concentración de daños no siempre se correlaciona con la mayor aceleración registrada, sino con la coincidencia de períodos entre el suelo y la estructura.

Este fenómeno obliga a los profesionales de la ingeniería estructural, geotécnica y sísmica a considerar no sólo la respuesta aislada de la edificación o del terreno, sino la interacción dinámica entre ambos sistemas. El análisis modal-espectral, el estudio detallado del perfil estratigráfico del suelo, la estimación del Vs30, y el uso de técnicas como el método H/V de Nakamura, se vuelven herramientas fundamentales para diagnosticar y mitigar este riesgo. De igual manera, las normativas vigentes, como la NCh433.Of96 y la NCh2369.Of2025, han ido incorporando exigencias explícitas para abordar esta amenaza estructural, especialmente en edificios esenciales o de gran altura.

La resonancia suelo-estructura es un fenómeno dinámico que ocurre cuando el período natural de vibración de una estructura (T_e) se aproxima al período fundamental del sitio o suelo (T_s) sobre el cual está construida. En esta condición, la energía del movimiento sísmico se transfiere de manera eficiente desde el suelo a la estructura, provocando una amplificación significativa de las aceleraciones, deformaciones y esfuerzos internos.

Este acoplamiento puede llevar al colapso estructural, incluso si las aceleraciones sísmicas no son extremas, debido al efecto acumulativo de las oscilaciones amplificadas.

Fundamento físico

La resonancia es un fenómeno físico general que se presenta en sistemas con masa y elasticidad, como un oscilador forzado. En el caso de una estructura sobre un suelo flexible:

- El suelo actúa como un sistema vibratorio con cierto período natural (T_s), afectado por sus propiedades geotécnicas (rigidez, densidad, perfil estratigráfico, etc.).
- La estructura también posee un período propio (T_e), determinado por su masa total y rigidez global (momento de inercia, distribución de masa, etc.).
- Cuando $T_e \approx T_s$, el sistema suelo-estructura entra en resonancia acoplada, y los efectos se maximizan.

Condiciones para que ocurra la resonancia suelo-estructura

Para que el fenómeno de resonancia suelo-estructura se manifieste de manera significativa, no basta con una condición aislada: deben concurrir simultáneamente una serie de factores físicos, dinámicos y geotécnicos que favorezcan el acoplamiento entre el sistema estructural y el subsuelo. A continuación, se detallan las principales condiciones necesarias:

1) Coincidencia de períodos naturales: $T_e \approx T_s$:

Esta es la condición primaria para la aparición de la resonancia. El período natural de la estructura (T_e), determinado por su masa y rigidez, debe ser similar o cercano al período fundamental del suelo (T_s), que depende de la rigidez del perfil estratigráfico, densidad del suelo y espesor de capas blandas. Cuanto mayor la coincidencia, mayor la amplificación de la respuesta dinámica.

- Por ejemplo, un edificio de 10-12 pisos suele tener $T_e \approx$ 1.0 s, valor similar al de suelos blandos o aluviales profundos.
- Si T_e y T_s están dentro de un margen de ±10% de diferencia, ya se considera condición de resonancia efectiva.

2) Energía sísmica con contenido espectral dominante en el rango de resonancia

El movimiento sísmico debe contener una concentración importante de energía en el rango de frecuencias correspondiente a la resonancia esperada (i.e., cercano a $1/T_s$). Si bien el período estructural y del suelo pueden coincidir, si la energía del sismo no está distribuida en esa frecuencia, no se desencadenará resonancia significativa.

- Esto depende de la fuente sísmica, la propagación de ondas y los efectos de sitio.
- Sismos superficiales o con mecanismos de ruptura de alta frecuencia suelen excitar estructuras más rígidas; sismos profundos o de gran duración excitan estructuras flexibles.

3) Interacción dinámica efectiva entre estructura y suelo (acoplamiento bidireccional)

La resonancia exige una interacción dinámica real entre la base estructural y el terreno, lo que implica que el comportamiento de uno afecta al otro en tiempo real. Este fenómeno se conoce como SSI (Soil-Structure Interaction).

- En condiciones ideales (suelo rígido, zapatas sobre roca), la interacción es mínima.

- En suelos blandos o con fundaciones profundas (pilotes, losas flotantes), la transferencia de energía es mucho más eficiente, aumentando el riesgo de resonancia.

- La rigidez relativa entre suelo y estructura, junto con las condiciones de empotramiento, afecta la intensidad del acoplamiento.

4) Suelos blandos o intermedios (alta deformabilidad dinámica)

El tipo de suelo es determinante. La resonancia ocurre preferentemente en suelos con baja rigidez dinámica, como:

- Depósitos aluviales, lacustres o fluviales.
- Rellenos artificiales no compactados.
- Suelos saturados con baja velocidad de onda cortante (Vs < 300m/s).

Estos suelos tienen períodos naturales más largos (entre 0.6 y 1.5 s), lo que los hace más susceptibles de coincidir con el período de edificaciones medianas o altas. Además, presentan menor capacidad de amortiguamiento, lo que facilita la acumulación de energía vibratoria.

Observación clave:

Aunque estas condiciones pueden presentarse de manera independiente, solo cuando se conjugan simultáneamente se produce una amplificación destructiva de la respuesta estructural. De lo contrario, el sistema puede presentar una respuesta atenuada o meramente ampliada, sin entrar en un régimen de resonancia

Consecuencias técnicas de la resonancia suelo-estructura

Cuando se presentan las condiciones para la ocurrencia del fenómeno de resonancia suelo-estructura, las consecuencias para el comportamiento dinámico de la edificación pueden ser severas e incluso catastróficas. La combinación de acoplamiento de períodos, suelos blandos y sismos con contenido espectral coincidente puede amplificar la respuesta estructural a niveles que superan ampliamente lo previsto en diseños que no consideran esta interacción. A continuación, se detallan las principales consecuencias técnicas observables tanto en la teoría como en la experiencia empírica y la normativa sísmica aplicada:

1) Amplificación de la respuesta estructural

Una de las consecuencias más directas y peligrosas es la amplificación del movimiento relativo de pisos y de las fuerzas internas (cortantes, momentos flectores y axiales), que pueden aumentar entre 3 a 5 veces respecto a las condiciones sin resonancia. Este efecto supera la capacidad de diseño prevista para la mayoría de las estructuras ordinarias.

- Los espectros de respuesta se elevan drásticamente en el rango resonante.
- El coeficiente sísmico efectivo sobre la estructura puede multiplicarse, induciendo sobrefuerzas no previstas.
- Las derivas inter-piso pueden alcanzar valores inelásticos aún cuando el sismo base sea moderado.

2) Daños severos en elementos estructurales y no estructurales

La acumulación de energía dinámica amplificada provoca daños generalizados, que pueden manifestarse en:

- Elementos estructurales: agrietamiento y falla por flexión en vigas, columnas, placas de diafragma, pandeo local, pérdida de confinamiento en zonas críticas.
- Conexiones y anclajes: debilitamiento o colapso de uniones entre elementos estructurales y fundaciones.
- Elementos no estructurales: desprendimiento de tabiquería, colapso de cielos falsos, caída de luminarias, rotura de cañerías, daño a sistemas mecánicos y eléctricos.
- Fachadas y muros cortina: vibraciones desfasadas que provocan colapsos parciales o desprendimientos exteriores.

Estos daños pueden aparecer incluso sin colapso estructural total, pero conllevan riesgos humanos y pérdidas económicas significativas.

3) Destrucción progresiva por ciclos resonantes

La resonancia suelo-estructura puede provocar una forma de acumulación cíclica de daño, especialmente cuando el movimiento sísmico presenta una duración significativa o múltiples pulsos de frecuencia cercana al período resonante.

- La estructura entra en un régimen vibratorio forzado, donde las oscilaciones constructivas pierden energía lentamente debido al bajo amortiguamiento.
- Esto genera un fenómeno de fatiga estructural acelerada, en el que cada ciclo sucesivo contribuye al deterioro progresivo del material.
- Los sistemas histeréticos no lineales (como elementos de hormigón armado o acero con rótulas plásticas) pueden perder capacidad tras varios ciclos forzados.

En este contexto, una estructura puede comenzar en estado elástico, transitar a régimen plástico y finalmente colapsar por acumulación de deformaciones irreversibles, sin que el sismo en sí haya sido extraordinariamente intenso

4) Inestabilidad global o colapso en estructuras vulnerables

En edificaciones con irregularidades estructurales, bajo amortiguamiento o errores de diseño sísmico, la resonancia puede inducir un comportamiento dinámico que conduce a la pérdida de estabilidad global del sistema estructural. Esto puede traducirse en:

- Falla de pórticos débiles (soft stories), típicamente en primer piso.
- Efectos de torsión amplificados en estructuras asimétricas en planta o altura.
- Pérdida de equilibrio estático por grandes derivas laterales.
- Colapso progresivo por fallas en cadena de elementos estructurales.

Los edificios altos, sistemas estructurales no dúctiles, o estructuras construidas sin diseño sismorresistente riguroso, son particularmente vulnerables bajo estas condiciones. En Chile, algunos colapsos observados tras el terremoto del 27F (2010) y del 1985 se explican, al menos en parte, por fenómenos resonantes mal abordados en la fase de diseño.

> La resonancia no es solo una cuestión de amplificación, sino de amplificación selectiva y destructiva, que puede desbordar la capacidad resistente de una estructura diseñada según normas sin considerar acoplamiento dinámico realista. Por eso, su prevención y control son aspectos clave del diseño sísmico moderno.

Importancia en diseño sísmico

- La norma chilena NCh433.Of96 Modificada 2009 incorpora el efecto de resonancia al definir espectros de diseño ajustados según el tipo de suelo.
- Se exige la determinación del tipo de sitio (A, B, C, D, E) según Vs30, con correcciones si el edificio tiene un período similar al del suelo.
- Para estructuras críticas o en zonas de alta sismicidad, se exige análisis dinámico modal-espectral o tiempo-historia, que incluye explícitamente la interacción suelo-estructura.
- En edificios altos (>30 m) o con aislación sísmica, este análisis es obligatorio en zonas con suelos blandos.

Métodos para evitar o mitigar la resonancia suelo-estructura

La resonancia suelo-estructura constituye uno de los mecanismos más peligrosos de amplificación sísmica en edificaciones. No se trata de un fenómeno inevitable: existen diversas estrategias de ingeniería que permiten prevenir, atenuar o controlar su ocurrencia. Estas estrategias se orientan a romper la coincidencia entre los períodos dinámicos del sistema suelo-estructura, reducir la eficiencia del acoplamiento o limitar la energía transmitida mediante amortiguación. A continuación se desarrollan en detalle los métodos técnicos más efectivos, organizados según el componente del sistema que se interviene:

1) Modificar el período estructural (T_e)

El período natural de la estructura depende principalmente de su masa y rigidez. Ajustar estos parámetros permite desplazar T_e fuera del rango de resonancia con el suelo.

- Aumentar la rigidez:
  - Incorporación de muros estructurales de hormigón armado.
  - Rediseño de nudos rígidos y sistemas de arriostramiento.
  - Uso de placas colaborantes o diafragmas rígidos en losas.
  - Reducción de luces estructurales excesivas.

- Reducir la masa estructural:
  - Selección de materiales livianos para cerramientos y terminaciones.
  - Eliminación de cargas muertas innecesarias (sobrecargas de diseño conservadoras, elementos decorativos pesados).

- Reducir la altura efectiva del sistema estructural:
  - División en volúmenes independientes estructuralmente (segmentación vertical).
  - Limitación del número de pisos o transición a tipologías con menores grados de libertad.

Esta estrategia es especialmente eficaz en edificaciones nuevas, donde puede incorporarse desde la etapa de diseño arquitectónico-ingenieril.

2) Modificar las propiedades del suelo (T_s)

Intervenir el terreno permite variar su rigidez dinámica, lo que modifica el período natural de vibración del perfil estratigráfico (T_s). Esto reduce el riesgo de acoplamiento con la estructura.

- Mejoramiento del terreno:
  - Compactación dinámica o vibrocompactación en suelos granulares.
  - Inyecciones de lechada (grouting) en suelos cohesivos.
  - Reemplazo parcial del terreno blando con material estructuralmente competente.

- Implementación de fundaciones profundas:
  - Pilotaje hasta niveles rígidos (roca o estratos con Vs > 600 m/s) para anclar el edificio a un subsuelo con menor deformabilidad.
  - Esta solución también reduce la amplitud del movimiento transmitido desde las capas blandas.

- Control de aguas subterráneas:
  - Drenajes subterráneos o pozos para reducir niveles freáticos y mejorar rigidez de suelos saturados.

Estas medidas son más costosas y complejas, pero fundamentales cuando no es viable modificar la estructura

3) Separar la interacción suelo-estructura: aislamiento sísmico

Una estrategia avanzada y altamente efectiva consiste en desacoplar físicamente la respuesta sísmica de la estructura respecto del terreno, mediante sistemas de aislamiento sísmico en la base.

- Dispositivos aisladores:
  - Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB).
  - Aisladores de fricción pendular (FPS).
  - Sistemas híbridos con resortes y amortiguadores.

- Funcionamiento:
  - Introducen una discontinuidad mecánica entre la fundación y la superestructura.
  - Desplazan el período del sistema hacia valores superiores (2–3 segundos), alejándolo del rango de resonancia del suelo.
  - Disipan parte de la energía sísmica mediante fricción o deformación controlada.

Se utilizan ampliamente en hospitales, centrales de operaciones, edificios patrimoniales y otras estructuras esenciales en Chile y el mundo.

4) Aumentar el amortiguamiento estructural: Otra forma de controlar los efectos resonantes es elevar el nivel de disipación de energía en la estructura, reduciendo así la magnitud de la respuesta vibratoria, incluso si los períodos se aproximan.

- Disipadores sísmicos:
  - Disipadores metálicos tipo fusible (histeréticos).
  - Amortiguadores viscosos o viscoelásticos (fluido o caucho).
  - Disipadores por fricción.

- Materiales con capacidad inherente de amortiguamiento:
  - Sistemas con elementos en madera, caucho u hormigón confinado con alto grado de disipación.

- Configuraciones estructurales diseñadas para disipar energía:
  - Marcos dúctiles con rótulas plásticas bien confinadas.
  - Disposición simétrica de masas y rigideces para evitar torsión y concentración de energía.

Esta estrategia no evita la resonancia per se, pero limita su efecto destructivo, especialmente en movimientos sísmicos prolongados.

> La clave para mitigar la resonancia no está en una sola solución técnica, sino en el enfoque integral del diseño estructural, geotécnico y arquitectónico. Comprender, calcular y gestionar el acoplamiento dinámico entre el suelo y la estructura debe ser una exigencia mínima en toda zona sísmicamente activa como Chile.

Cierre técnico: Resonancia suelo-estructura

La resonancia suelo-estructura representa uno de los mecanismos más críticos de amplificación sísmica en el diseño y comportamiento dinámico de edificaciones. No se trata de un fenómeno accidental ni excepcional: es el resultado físico de la coincidencia entre el período natural de la estructura (T_e) y el del terreno (T_s), en presencia de un movimiento sísmico con contenido energético compatible. Cuando estas condiciones confluyen, se activa una respuesta oscilatoria que supera ampliamente las solicitaciones previstas bajo condiciones no resonantes, pudiendo provocar desde daños funcionales hasta el colapso total de la estructura.

Las consecuencias técnicas no se limitan a un incremento en las fuerzas internas: se produce una amplificación destructiva, cíclica y localizada, que compromete tanto los elementos estructurales como los no estructurales. Este efecto es especialmente grave en estructuras con bajo amortiguamiento, geometrías irregulares, o fundadas sobre suelos blandos, muy comunes en zonas urbanas de Chile como Santiago, Concepción o Valdivia.

Desde el punto de vista ingenieril, la resonancia no debe considerarse una incertidumbre inevitable, sino una condición predecible, modelable y mitigable. La ingeniería moderna dispone de un amplio abanico de soluciones: modificación del período estructural, mejoramiento del suelo, sistemas de aislamiento sísmico, diseño con alta disipación de energía, entre otros. Lo esencial es abordarla de manera multidisciplinaria y desde las etapas tempranas del proyecto, integrando conocimientos estructurales, geotécnicos y sismológicos.

La normativa chilena ha evolucionado positivamente al respecto, exigiendo caracterización sísmica del sitio, cálculo del período fundamental del suelo, y verificación de compatibilidad dinámica. Sin embargo, la práctica profesional aún presenta desafíos en la aplicación sistemática de estos principios, especialmente en construcciones medianas y en sectores con alta vulnerabilidad social.

Rol del método H/V en la estimación de T_s

El método H/V permite estimar de forma no invasiva y económica el período fundamental del suelo (T_s). Esta estimación, en terrenos con contraste de impedancia sísmica claro (por ejemplo, arcillas blandas sobre roca dura), se manifiesta como un pico bien definido en el espectro H/V, que puede ser interpretado como la frecuencia natural dominante del sitio:

$$T_s = \frac{1}{f_{pico}}$$

Esta información resulta esencial cuando:

- No se dispone de sondeos ni ensayos sísmicos directos.
- Se requiere una validación del perfil geotécnico.
- Se desea identificar zonas susceptibles a resonancia.

Relación con el parámetro Vs30

El parámetro Vs30 representa la velocidad promedio de propagación de ondas de corte (S) en los primeros 30 metros del perfil del subsuelo. Es una medida empírica del grado de rigidez del terreno y se ha estandarizado como indicador proxy de clasificación de tipo de suelo en normativas sísmicas (FEMA, Eurocode 8, NCh2369.0f2025).

Existen correlaciones empíricas entre el período fundamental T_s y Vs30 en suelos estratificados:

$$T_s \approx \frac{4 \cdot H}{Vs}$$

Donde:

- H es el espesor del estrato superficial.
- Vs es la velocidad de onda de corte promedio de dicho estrato.

Esto implica que, bajo ciertas condiciones, el período estimado con H/V puede utilizarse para inferir Vs30, si se conoce la profundidad del estrato blando. Sin embargo, este uso debe manejarse con cautela, dada la sensibilidad del método a la geometría del perfil y a la calidad del ruido registrado.

Riesgo de coincidencia de períodos ($T_s \approx T_e$)

Cuando el período natural del suelo se encuentra próximo al de la estructura, la aceleración del sistema puede amplificarse notablemente. Este acoplamiento se representa en los espectros de respuesta como un aumento de la ordenada espectral en la vecindad del período coincidente.
Ejemplo técnico (idealizado):

- Suelo blando con Ts = 0,8 s (H/V).
- Edificio de 10 pisos con Te ≈ 0,85 s (modelo dinámico SAP2000).
- El espectro de diseño normalizado se incrementa cerca de un 200% en esa banda de períodos, generando solicitaciones no previstas si el modelo no lo contempla.

Este fenómeno ha sido observado en daños significativos en estructuras durante sismos como el de México 1985 (T_s entre 1,2–1,5 s), y más localmente, en el caso de Concepción (Chile) durante el sismo del 27F, donde zonas con arcillas lacustres blandas amplificaron períodos entre 0,7 a 1,1 s.

Aplicaciones prácticas del H/V en diseño estructural

Calibración del modelo dinámico

- El período T_s obtenido con H/V puede utilizarse como dato de entrada para el modelo base-suelo, especialmente en análisis de interacción suelo-estructura (SSI).
- Permite refinar el espectro de aceleración aplicado al análisis estructural.

Prevención de coincidencias resonantes

- En etapas tempranas de diseño, el conocimiento de T_s posibilita ajustar la rigidez o geometría de la estructura para alejar su período natural del T_s.
- Esto se puede lograr con modificación de secciones, configuración de diafragmas, disposición de muros estructurales o cambios en el sistema resistente lateral.

Diseño de aislamiento sísmico y disipación

- En estructuras con sistemas de aislamiento base (como edificios hospitalarios), el período natural se incrementa deliberadamente a valores del orden de 2,0 s o más.
- El H/V permite verificar que el nuevo T_e no coincida con un segundo modo de resonancia del suelo.
- También es útil en el diseño de disipadores de energía (viscoelásticos, tipo ADAS), donde la frecuencia del disipador debe ser desacoplada de la del terreno.

Evaluación post-sísmica y vulnerabilidad estructural

- En evaluaciones rápidas post-sismo, el método H/V puede utilizarse para detectar cambios en la rigidez del subsuelo, ya sea por licuación, pérdida de confinamiento o colapsos internos.

La incorporación del método H/V en el análisis sísmico de sitios y su vinculación con parámetros estructurales como Vs30 y el período de vibración de la edificación constituye un aporte significativo a la comprensión del comportamiento dinámico conjunto suelo-estructura. Su utilización estratégica permite prevenir configuraciones resonantes, mejorar el desempeño sísmico de las estructuras y optimizar el uso de tecnologías de aislamiento y disipación de energía.

Normativa chilena y el uso del H/V

NCh2369.Of2025

- Reconoce explícitamente la posibilidad de usar el método H/V como herramienta auxiliar para estimar el período del suelo y definir el tipo de terreno.
- Se permite utilizar el T_s estimado mediante H/V para estimar Vs, siempre que se justifique la validez de la correlación y se incluya en la memoria de cálculo.

NCh433.Of1996

- Si bien no menciona explícitamente el método H/V, la práctica profesional, particularmente en zonas con rellenos antrópicos o aluviales (Santiago, Concepción, Iquique), lo ha incorporado como complemento en los informes geotécnicos.
- Su uso es particularmente útil para categorizar suelos tipo C o D en ausencia de Vs30 directo.

CIERRE TÉCNICO, CRÍTICO Y CON MIRADA A FUTURO

La incorporación del método H/V de Nakamura como herramienta para la estimación del período fundamental del suelo representa un avance significativo en el fortalecimiento del diseño sísmico, particularmente en contextos urbanos densos o regiones con escaso conocimiento geotécnico previo. Su bajo costo, velocidad de aplicación, carácter no destructivo y capacidad de inferir propiedades dinámicas relevantes del subsuelo lo convierten en un recurso valioso en la etapa preliminar de análisis de sitio, especialmente cuando se requiere tomar decisiones ágiles frente a desarrollos inmobiliarios, infraestructuras críticas o estudios de riesgo.

Sin embargo, un análisis técnico riguroso debe reconocer que el método presenta limitaciones inherentes a su naturaleza pasiva y empírica. Entre los principales desafíos destacan:

- Dependencia del contraste de impedancia: La claridad del pico espectral (y por tanto la confiabilidad de T_s) está fuertemente condicionada por la existencia de un contraste sísmico neto entre estratos. En perfiles con transiciones graduales de rigidez o sin una roca de base clara, el método puede entregar señales ambiguas o erróneas.
- Ambigüedad en sitios complejos: En ambientes sedimentarios profundos o con múltiples reflejores (por ejemplo, rellenos fluviales, cuencas cerradas o estructuras geológicas colapsadas), los registros H/V pueden reflejar modos superiores de vibración o efectos de borde que no corresponden al modo fundamental.

- Limitada inferencia directa de Vs30: Si bien existen correlaciones empíricas entre T_s y Vs30, su uso requiere precaución, ya que están sujetas a una alta dispersión estadística, especialmente en terrenos no homogéneos.

Desde el punto de vista normativo, la NCh2369.Of2025 ha dado un paso importante al reconocer explícitamente el uso del método H/V como herramienta de apoyo en la caracterización sísmica del sitio. No obstante, su validez queda supeditada a la calidad del procesamiento, justificación técnica y validación cruzada con otras fuentes de información, lo que evidencia que, aunque el método se valora, aún no se considera plenamente autónomo ni suficiente por sí solo.

En contraste, la NCh433.Of1996, aunque no menciona formalmente el método H/V, ha permitido su adopción práctica a través del criterio ingenieril, lo cual refleja una laguna normativa que debería ser corregida en futuras actualizaciones. Esto es particularmente urgente, considerando que en la actualidad gran parte del parque habitacional chileno se construye en suelos tipo C o D, donde la respuesta dinámica está fuertemente influenciada por el período del sitio.

Proyección técnica hacia el futuro

Con miras a mejorar el uso del método H/V en el entorno chileno, se plantean las siguientes recomendaciones estratégicas:

Establecimiento de protocolos de medición y validación específicos para Chile: Es indispensable contar con un estándar nacional técnico que defina condiciones mínimas de adquisición, duración de registros, ambientes de ruido aceptables, metodologías de procesamiento y criterios para la interpretación del pico H/V, como ha hecho Japón o Italia con sus propios protocolos.

Integración obligatoria con métodos activos o semiactivos: El H/V debería exigirse en conjunto con perfiles obtenidos mediante MASW, ReMi o SASW, para complementar la interpretación de T_s con un perfil de Vs30 validado. Esta combinación fortalecería el modelo geotécnico y disminuiría el riesgo de errores por interpretaciones ambiguas.

Consolidación de bases de datos regionales de espectros H/V: Crear una base nacional con registros H/V georreferenciados permitiría identificar patrones, actualizar mapas de microzonificación y generar modelos predictivos más robustos.

Capacitación formal y estandarización profesional: Actualmente existe un vacío formativo respecto del uso riguroso del método. Su enseñanza debiera incorporarse en cursos de postítulo y diplomados de ingeniería sísmica y geotecnia, con formación práctica y crítica.

Incorporación normativa transversal: La futura revisión de la NCh433 y la implementación de normativas de análisis de interacción suelo-estructura deberían incluir el H/V como entrada válida bajo ciertas condiciones técnicas, homologándolo con métodos geofísicos tradicionales.

Reflexión final

El método H/V no es una herramienta definitiva ni infalible. Sin embargo, en el marco del diseño sísmico moderno y bajo el contexto geológico y urbano de Chile, representa una pieza clave del arsenal técnico disponible para caracterizar el comportamiento dinámico del suelo. Su valor no radica únicamente en lo que puede estimar, sino en cómo permite reducir la incertidumbre en las etapas tempranas de diseño, al advertir zonas de posible resonancia, optimizar el diseño estructural y priorizar el uso de métodos más complejos donde el riesgo lo justifique.

Desde una mirada prospectiva, su integración inteligente, crítica y validada con otras herramientas y bajo estándares de calidad específicos, permitirá transitar hacia un diseño sísmico más realista, eficiente y resiliente, en línea con los desafíos urbanos y sísmicos del siglo XXI en Chile.